

Cuarentena
Día
81



TD1

TD1

*Esperando que se conecten
Al ZOOM*

Bienvenidos
Año 2020



Nuevas directivas

Para entrar al ZOOM.2020

Deben ser usuario registrado de ZOOM

Deben figurar: *Curso Legajo Apellido y nombre*

No cumplir, deberé eliminarlo y no podrán volver a entrar a la sección.

Espero no ofender a nadie, pero es por seguridad de todos

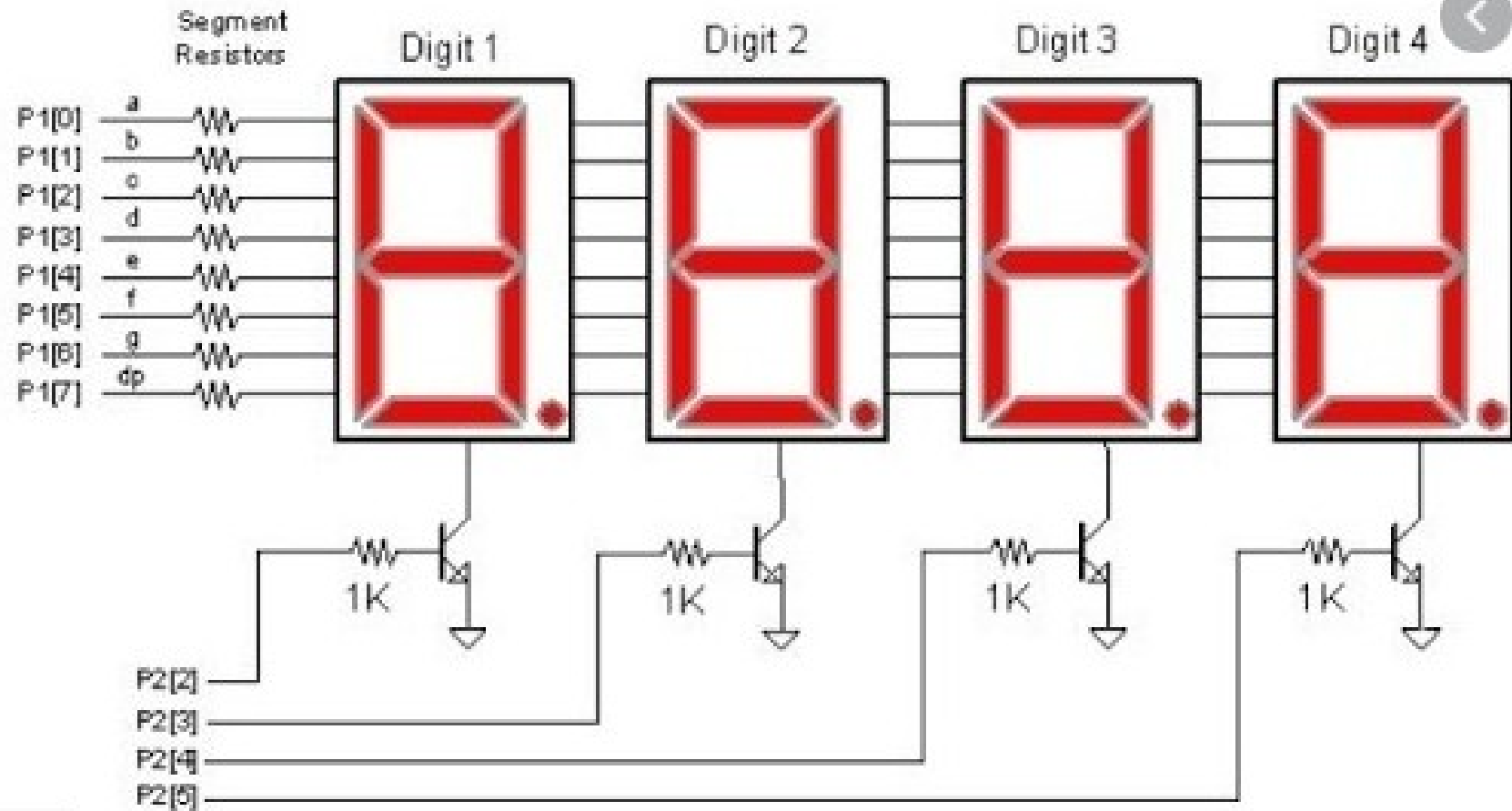
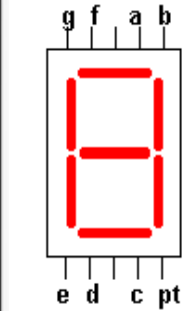
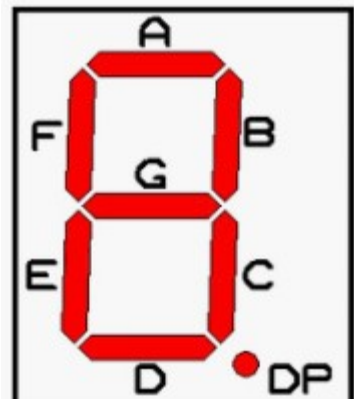
- Circuitos combinacionales básicos:
- Multiplexores, Demultiplexores, Decodificadores, Codificadores con y sin prioridad, Circuito conversor de binario a Gray y de Gray a binario
- circuitos detectores y correctores de error: paridad, checksum, CRC, y Hamming.
- Decodificador BCD a 7 segmentos. Desplazadores.
- Uso del decodificador y del multiplexor como generador de funciones.
- Verificación de los recursos utilizados en la FPGA por cada uno de los circuitos anteriores.
- El operador ternario en Verilog para implementación de multiplexores.
- Modelado estructural.
 - Diferencia entre una variable y una señal.

2) Problemas resueltos en clase:

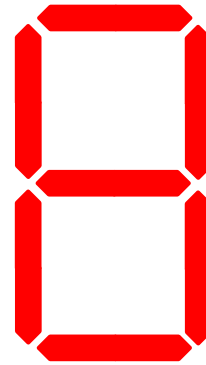
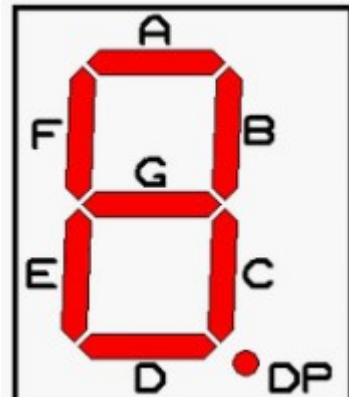
4-9. Un decodificador BCD a 7 segmentos es un circuito combinacional que convierte un dígito decimal en BCD a un código apropiado por medio de la selección de segmentos en un indicador, utilizado para mostrar el dígito decimal en una forma conocida. Las siete salidas del decodificador (a, b, c, d, e, f) seleccionan los segmentos correspondientes en el display como se muestra en la figura. Usando tabla de verdad y mapas de Karnaugh, diseñar el decodificador utilizando el mínimo de compuertas. siguientes funciones:

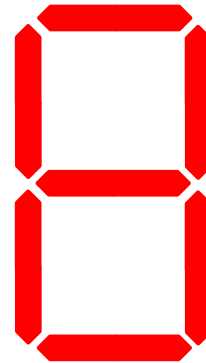
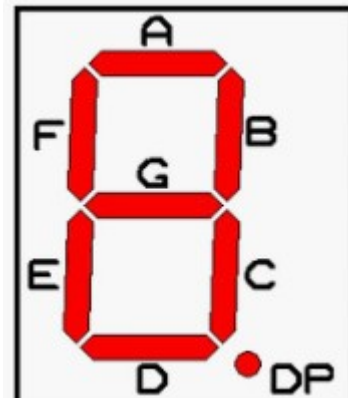


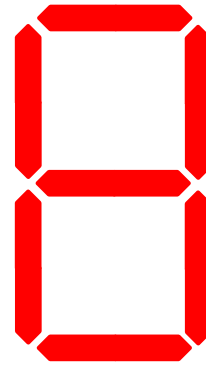
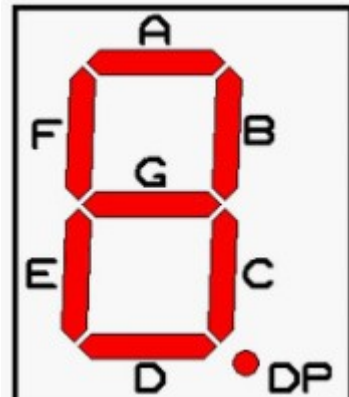
4-10. Diseñar un circuito combinacional de cuatro bits de entrada para realizar el complemento a dos de ese número.

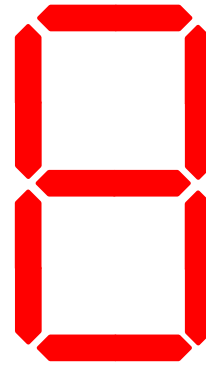
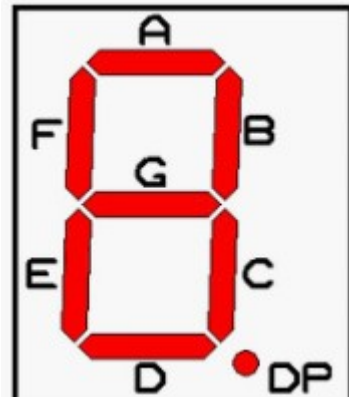


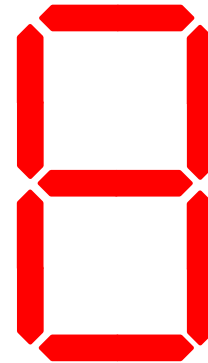
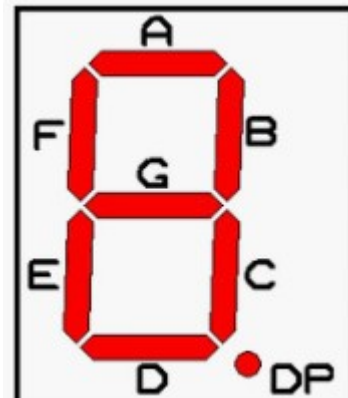
x 300

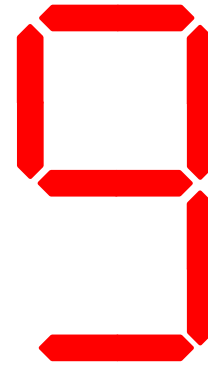
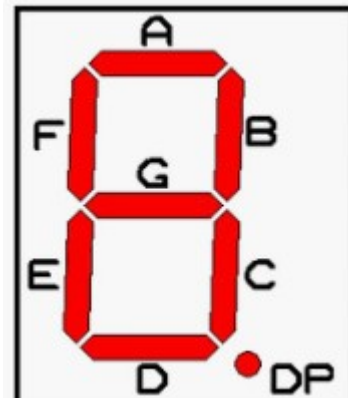


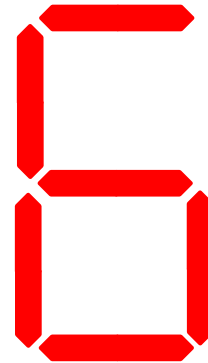
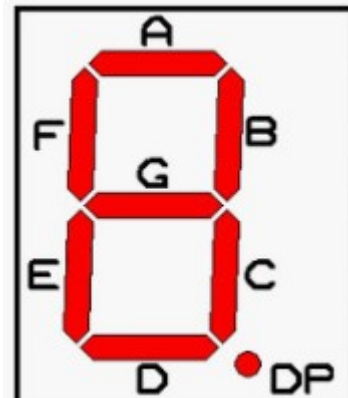


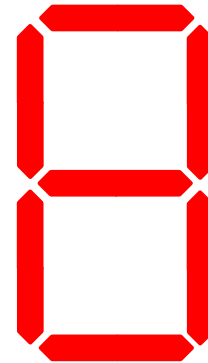
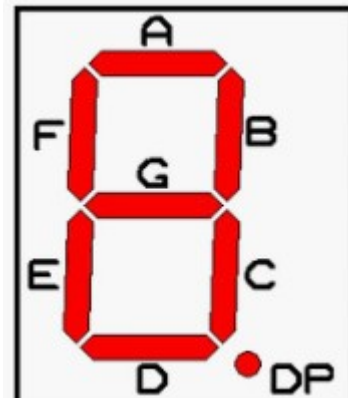


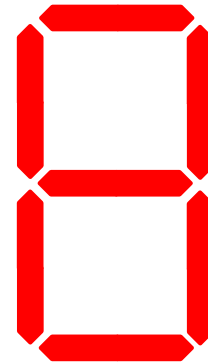
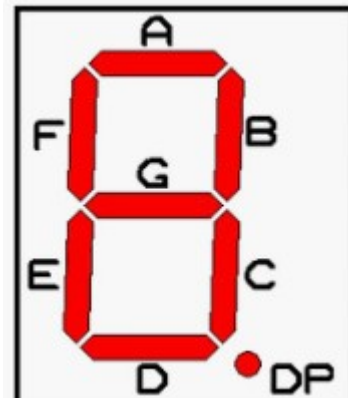


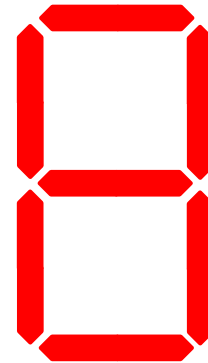
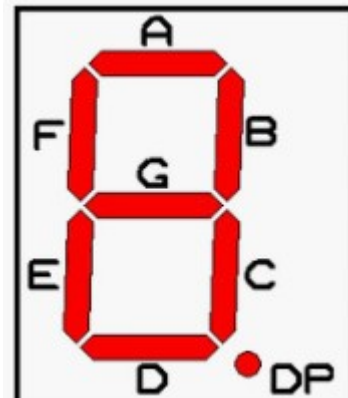












	A	B	C	D	F(a)	F(b)	F(c)	F(d)	F(e)	F(f)	F(g)
m ₀	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
m ₁	0	0	0	1	0	1	1				
m ₂	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
m ₃	0	0	1	1	1	1	1	1			1
m ₄	0	1	0	0	0	1	1			1	1
m ₅	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
m ₆	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
m ₇	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
m ₈	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
m ₉	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
m ₁₀	1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x
m ₁₁	1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x
m ₁₂	1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x
m ₁₃	1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x
m ₁₄	1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x
m ₁₅	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x

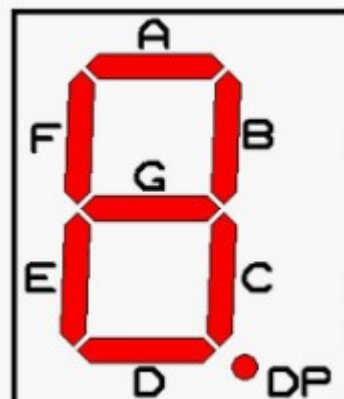
$$F_{(A)} = B'.C' + B.D + C + A$$

$$F_b = C'D' + CD + B'$$

$$F_c = C' + B + CD$$

$$F_d = b'd + bc'd + b'c + cd'$$

$$F_e = b'c'd + cd'$$



CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	1	1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$$F_{A(ABCD)} = \Sigma (0,2,3,5,6,7,8,9) \text{ x= } 10,,,$$

$$F_{B(ABCD)} = \Sigma () \text{ x= } 6;7;10;11$$

$$F_{C(ABCD)} = \Sigma () \text{ x= } 4;5;8;9;10$$

$$F_{D(ABCD)} = \Sigma () \text{ X= } 7;11;15$$

$$F_{E(ABCD)} = \Sigma () \text{ x= } 6;7;10;11$$

$$F_{F(ABCD)} = \Sigma () \text{ x= } 4;5;8;9;10$$

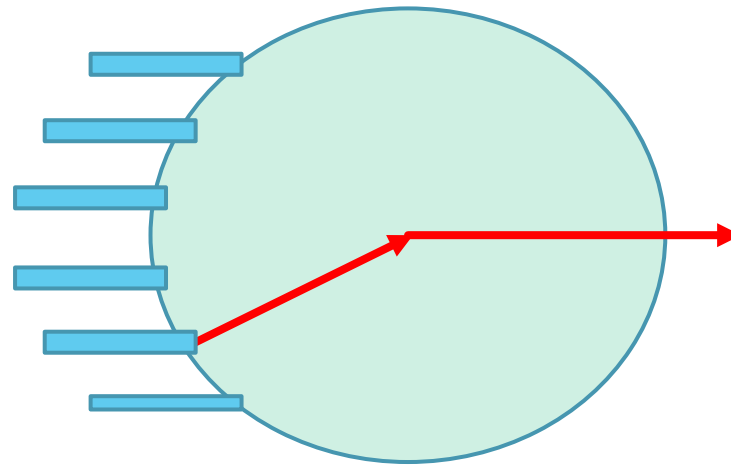
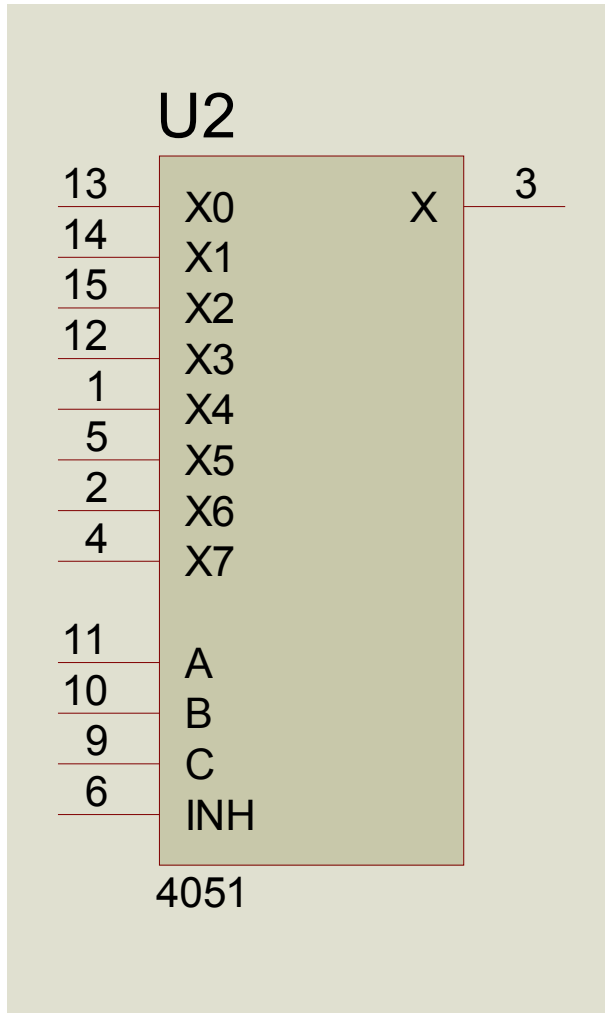
$$F_{G(ABCD)} = \Sigma () \text{ X= } 7;11;15$$

4-32. Implementar las siguientes funciones booleanas con un multiplexor.

(a) $F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 2, 5, 8, 10, 14)$

(b) $F(A, B, C, D) = \Pi(2, 6, 11)$

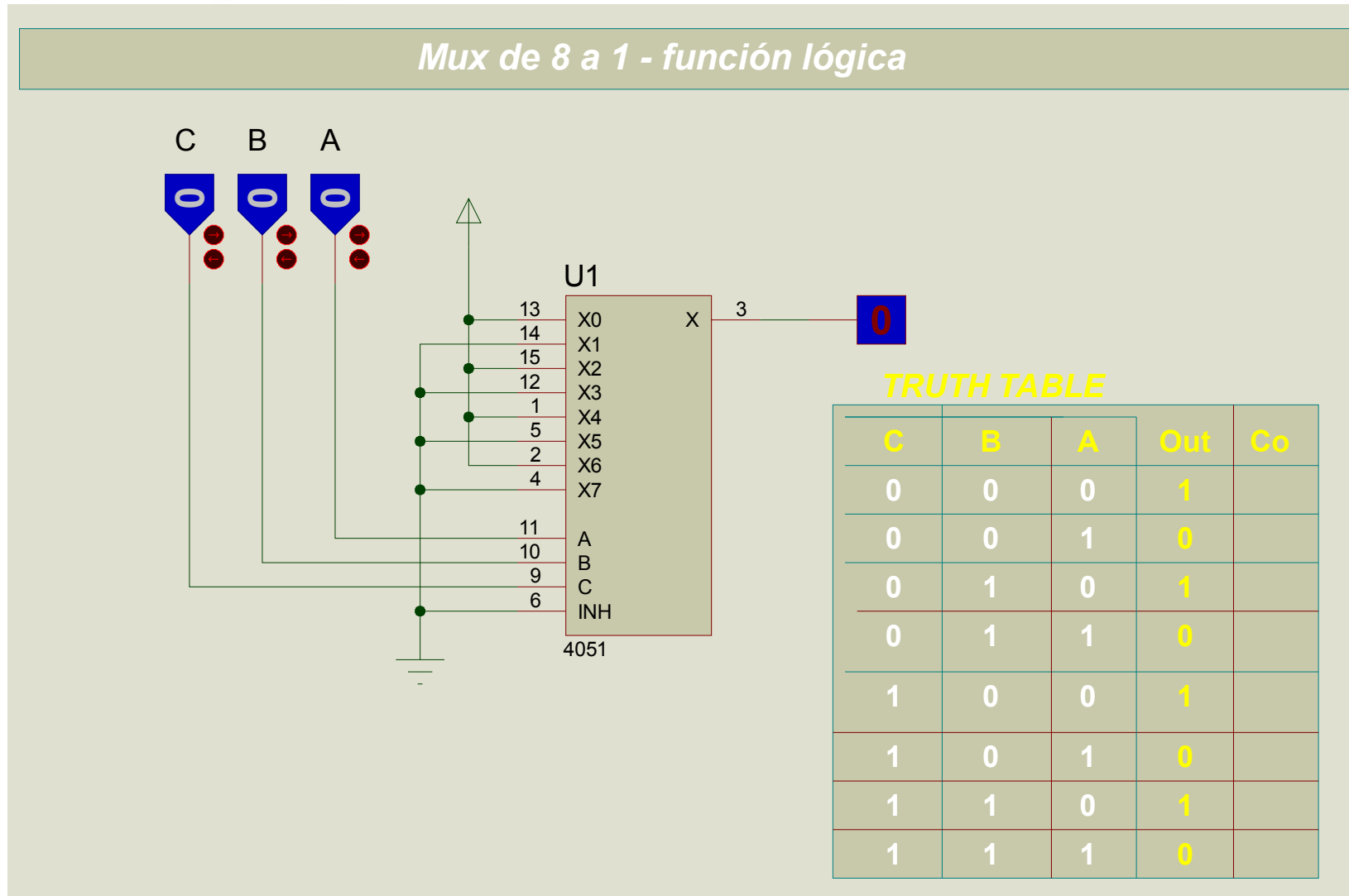
Mux d 8 a 1



4-32. Implementar las siguientes funciones booleanas con un multiplexor.

(a) $F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 2, 5, 8, 10, 14)$

(b) $F(A, B, C, D) = \Pi(2, 6, 11)$

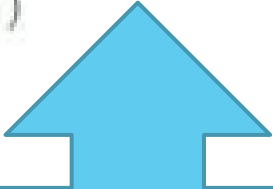


[Simular Proteus](#)

4-32. Implementar las siguientes funciones booleanas con un multiplexor.

(a) $F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 2, 5, 8, 10, 14)$

(b) $F(A, B, C, D) = \Pi(2, 6, 11)$



Hacer con Mux de 16 a 1

[Simular Proteus](#)

4-34. Un multiplexor 8 a 1 tiene las entradas A, B y C, con las entradas de selección S2, S1 y S0. Las entradas de datos son I0 a I7 de la siguiente forma:

(a) $I_1 = I_2 = I_7 = 0$; $I_3 = I_5 = 1$; $I_0 = I_4 = D$; and $I_6 = D'$.

(b) $I_1 = I_2 = 0$; $I_3 = I_7 = 1$; $I_4 = I_5 = D$; and $I_0 = I_6 = D'$.

Determinar la función booleana que implementa el multiplexor.

4-35. Implementar las siguientes funciones booleanas con multiplexores 4 a 1 y compuertas.

(a) $F_1(A, B, C, D) = \Sigma(1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$

(b) $F_2(A, B, C, D) = \Sigma(1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15)$